Exercices

Exercice 3.1 · Formes exponentielles. Écrire sous forme exponentielle : $-2+2i$; $-1-i\sqrt{3}$; $5i$; $\dfrac{1+i}{1-i}$.

Exercice 3.2 · Deux écritures d'un même produit. On pose $z_1=\sqrt{3}+i$ et $z_2=1-i$.

1. Écrire z_1, z_2 puis z_1z_2 sous forme exponentielle.
2. Écrire z_1z_2 sous forme algébrique.
3. En déduire les valeurs exactes de $\cos\dfrac{\pi}{12}$ et $\sin\dfrac{\pi}{12}$.

Exercice 3.3 · Puissances.

1. Calculer $(1-i)^8$ et $\left(\sqrt{3}+i\right)^{12}$.
2. Déterminer les entiers naturels $n\geq 1$ pour lesquels $\left(\sqrt{3}+i\right)^n$ est réel ; réel strictement positif ; imaginaire pur. Donner à chaque fois le plus petit.

Exercice 3.4 · Formule de Moivre. À l'aide de la formule de Moivre et de la formule du binôme, exprimer $\cos 4\theta$ en fonction de $\cos\theta$ seulement, et $\sin 4\theta$ en fonction de $\cos\theta$ et $\sin\theta$.

Exercice 3.5 · Linéariser pour intégrer.

1. À l'aide des formules d'Euler, démontrer que $\sin^3 x=\dfrac{3\sin x-\sin 3x}{4}$.
2. En déduire la valeur de $\displaystyle\int_0^{\pi}\sin^3 x\,\mathrm{d}x$.

Exercice 3.6 · Module et argument de $1+\mathrm{e}^{i\theta}$.

1. Démontrer que pour tout réel θ, $1+\mathrm{e}^{i\theta}=2\cos\dfrac{\theta}{2}\,\mathrm{e}^{i\theta/2}$.
2. En déduire le module et un argument de $1+\mathrm{e}^{i\theta}$ lorsque $\theta\in\,]-\pi;\pi[$.
3. Application : module et argument de $1+\mathrm{e}^{2i\pi/3}$, puis vérification par la forme algébrique.

Exercice 3.7 · Somme de cosinus. Soit θ un réel qui n'est pas un multiple de 2π, et n un entier naturel.

1. Démontrer que $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\mathrm{e}^{ik\theta}=\frac{\mathrm{e}^{i(n+1)\theta}-1}{\mathrm{e}^{i\theta}-1}$.
2. À l'aide de la méthode de l'angle moitié, démontrer que cette somme vaut $\mathrm{e}^{in\theta/2}\dfrac{\sin\frac{(n+1)\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}}$.

3. En déduire $\sum_{k=0}^{n} \cos(k\theta) = \dfrac{\cos\frac{n\theta}{2}\ \sin\frac{(n+1)\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}}$, puis vérifier la formule pour $n = 2$ et $\theta = \frac{\pi}{2}$.